# Das molare Volumen von Gasen

**Leitfrage:** Warum nimmt 1 mol jedes Gases gleich viel Platz ein?

## 1 Volumen, Druck, Temperatur

Teilchenmodell

**1** Erkläre mit dem Teilchenmodell, warum der Druck in einer verschlossenen Flasche steigt, wenn man sie erwärmt.

## 2 Der Satz von Avogadro

Satz von Avogadro

**2** Ergänze die Lücken.

Satz von Avogadro: Gleiche _____ verschiedener Gase enthalten bei gleicher _____ und gleichem _____ gleich viele _____.

## 3 Das molare Volumen

Molares Volumen

**3** Zwei gleich große Ballons sind mit Helium und mit Kohlenstoffdioxid gefüllt. Begründe, warum sie nicht die gleiche Masse haben.

## 4 Gase berechnen

Rechnen

**4** Bei Normbedingungen hat ein Gas ein Volumen von 44,8 l. Bestimme die Stoffmenge.

**5** Berechne die Masse von 22,4 l Sauerstoff ($O_2$) bei Normbedingungen.

## 5 Üben: Rechnen mit dem molaren Volumen

**6** Bei der Verbrennung von 6 g Kohlenstoff entsteht Kohlenstoffdioxid ($C + O_2 \longrightarrow CO_2$). Welches Volumen hat es bei Normbedingungen?

## Heftaufschrieb: Das molare Volumen von Gasen

aus der Präsentation übernehmen